

EXAMEN 3

Presentación

Enunciados Examen 3

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2020-21 Semestre 1**

Fecha: **20/01/2021**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

Hay que elegir 5 de les 6 Cuestiones (20 % cada Cuestión).

CUESTIONES

Cuestión 1

Un haz de luz formado por dos rayos, uno de color azul y otro de color rojo, incide sobre otro medio con un ángulo de incidencia de $\theta_1 = 40^\circ$. Considerad que este haz incide desde el aire ($n_1 = 1$).

- (a) Dibujad la trayectoria del rayo incidente que contiene las dos luces, y la trayectoria de la luz azul y roja después de haber penetrado en el medio. Calculad el ángulo que forman entre sí en el interior del medio estos dos rayos. Considerad que el índice de refracción para la luz azul es $n_{\text{azul}} = 1,671$ y el índice de refracción para la luz roja es $n_{\text{rojo}} = 1,612$.
- (b) Si la frecuencia de la luz roja es $4,2 \cdot 10^{14}$ Hz, calculad la longitud de onda dentro del medio.
- (c) Explicad cual es el fenómeno responsable de que la luz azul y la roja se refracten de forma diferente en un mismo medio.

Solución:

- (a) En el apartado 2 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto las propiedades de la luz comportándose como un rayo y concretamente en el apartado 2.3 se describen las leyes de la óptica geométrica: la ley de la reflexión y la ley de la refracción. Las ondas al pasar de un medio a otro se refractan siguiendo la ley de Snell. Esta ley nos da la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción medidos respecto de la normal a la superficie que separa los dos medios, tal como se indica a continuación:

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (1)$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primer y del segundo medio respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción del segundo medio.

En este caso encontramos un haz de luz que incide con un ángulo de 40° formado por luz azul y por luz roja. Cuando incide en un medio cada una de estas luces se refractará con un ángulo distinto como se muestra en la Figura 1.

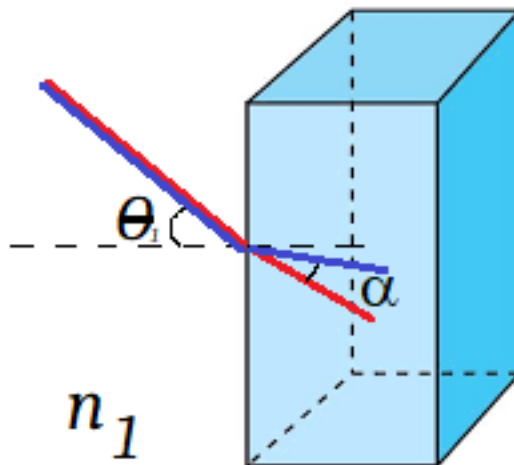


Figura 1: Trayectoria del rayo del apartado a de la Cuestión 1.

Aplicamos primero la ley de Snell (ecuación (1)) en la superficie de separación entre el vacío y el medio para la luz azul ($n_{\text{azul}} = 1,671$) y obtenemos el siguiente resultado:

$$1 \cdot \sin 40^\circ = 1,671 \cdot \sin \theta_{\text{azul}} \quad (2)$$

donde si despejamos θ_{azul} tenemos:

$$\theta_{\text{azul}} = \arcsin \left(\frac{\sin 40^\circ}{1,671} \right) = 22,6^\circ (3,94 \text{ rad}) \quad (3)$$

Hacemos lo mismo para la luz roja:

$$1 \cdot \sin 40^\circ = 1,612 \cdot \sin \theta_{\text{rojo}} \quad (4)$$

donde si despejamos θ_{rojo} tenemos:

$$\theta_{\text{rojo}} = \arcsin \left(\frac{\sin 40^\circ}{1,612} \right) = 23,5^\circ (4,1 \text{ rad}) \quad (5)$$

Como nos piden calcular el ángulo que forman entre sí los dos rayos, solo hay que restarlos.

$$\alpha = 23,5^\circ - 22,6^\circ = 0,9^\circ (0,16 \text{ rad}) \quad (6)$$

- (b) Con el fin de calcular la longitud de onda dentro del medio, utilizaremos la ecuación (8) del módulo de *Óptica y Fotónica* que nos relaciona la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad:

$$v = \lambda \cdot f \quad (7)$$

La frecuencia (f) nos la da el enunciado, que es $f=4,2 \cdot 10^{14}$ Hz, la longitud de onda (λ) es lo que se pide y la velocidad del haz dentro del medio (v) la podemos obtener a partir de la

ecuación (10) del módulo de *Óptica y Fotónica* que nos relaciona la velocidad del haz dentro del medio (v) con el índice de refracción de la luz roja (n_{rojo}) y la velocidad de la luz (v_0).

$$n_{rojo} = \frac{v_0}{v} \quad (8)$$

Como conocemos la velocidad de la luz ($v_0=3 \cdot 10^8$ m/s) y el índice de refracción dentro del medio para la luz roja podemos calcular la velocidad del haz rojo dentro del medio.

$$v = \frac{v_0}{n_{rojo}} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,612} = 1,86 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (9)$$

Ya podemos despejar la longitud de onda en la ecuación (7) y calcularla.

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1,86 \cdot 10^8}{4,2 \cdot 10^{14}} = 4,43 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 443 \text{ nm} \quad (10)$$

- (c) Como se ha visto en el apartado 2.6 del módulo de *Óptica y Fotónica*, el índice de refracción de un medio depende ligeramente de la longitud de onda de la luz que se propaga, es decir, el índice de refracción de un medio es ligeramente diferente para longitudes de onda diferentes: este fenómeno se denomina dispersión.

La dispersión es la dependencia del índice de refracción de un medio en función de su longitud de onda. El color rojo y el color azul tienen diferentes longitudes de onda, por lo tanto, como hemos podido comprobar, cuando un haz de luz tiene varias longitudes de onda (azul y rojo en este caso), cada longitud de onda se desviará con un ángulo ligeramente diferente.

Cuestión 2

Dado el circuito de la Figura 2:

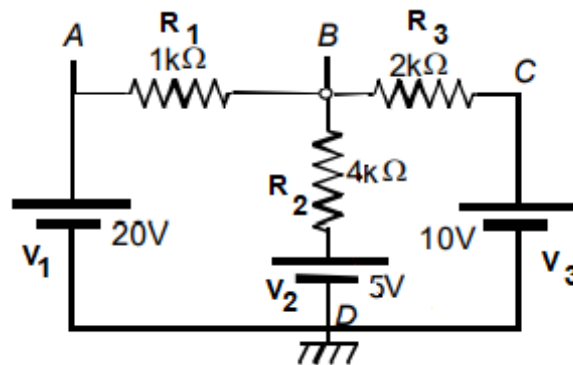


Figura 2: Circuito de la Cuestión 2.

- Determinad las intensidades que pasan por R_1 y por R_3 .
- Obtened el circuito equivalente de Thévenin (es decir, calculad V_{Th} y R_{Th}) del circuito de la Figura 2 visto desde los terminales A y B.
- En paralelo a los puntos A y B de la Figura 2 se añade una nueva rama, la que podéis ver en la Figura 3. Esta nueva rama consta de un generador de $V_4 = 10\text{ V}$ y una bobina $L = 1\text{ }\mu\text{H}$. Calculad la constante de tiempo (τ) del nuevo circuito.



Figura 3: Rama añadida al circuito de la Cuestión 2.

Solución:

- Con el fin de resolver este primer apartado, consideraremos las dos mallas que se observan en la Figura 2 y aplicaremos las leyes de Kirchhoff (apartado 5 del módulo de *Circuitos eléctricos*).

$$\text{Malla 1: } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_2 - I_2 R_2 + V_2 = 0 \quad (11)$$

$$\text{Malla 2: } -V_2 + I_2 R_2 - I_1 R_2 + I_2 R_3 + V_3 = 0 \quad (12)$$

Reordenamos las ecuaciones y sustituimos los valores de las resistencias y de las fuentes de tensión que nos dan en el enunciado:

$$\text{Malla 1 : } 15 = 5 \text{ k}\Omega I_1 - 4 \text{ k}\Omega I_2 \quad (13)$$

$$\text{Malla 2 : } -5 = -4 \text{ k}\Omega I_1 + 6 \text{ k}\Omega I_2 \quad (14)$$

Si resolvemos este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas por el método de Cramer, por ejemplo, obtenemos lo siguiente:

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 15 & -4 \text{ k} \\ -5 & 6 \text{ k} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 \text{ k} & -4 \text{ k} \\ -4 \text{ k} & 6 \text{ k} \end{vmatrix}} = \frac{15 \cdot 6 \text{ k} - (-5) \cdot (-4) \text{ k}}{5 \text{ k} \cdot 6 \text{ k} - (-4) \text{ k} \cdot (-4) \text{ k}} = \frac{70 \text{ k}}{14 \text{ k}^2} = 5 \text{ mA} \quad (15)$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 5 \text{ k} & 15 \\ -4 \text{ k} & -5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 \text{ k} & -4 \text{ k} \\ -4 \text{ k} & 6 \text{ k} \end{vmatrix}} = \frac{5 \text{ k} \cdot -5 - (-4) \text{ k} \cdot 15}{5 \text{ k} \cdot 6 \text{ k} - (-4) \text{ k} \cdot (-4) \text{ k}} = \frac{35 \text{ k}}{14 \text{ k}^2} = 2,5 \text{ mA} \quad (16)$$

- (b) Tal como se indica en el apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*, el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito es idéntico al que tendría un circuito equivalente formado por una fuente de tensión (V_{Th}) en serie con una resistencia (R_{Th}). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, podemos empezar encontrando el valor de la resistencia equivalente, R_{Th} , entre los terminales A y B .

El primer paso para hacerlo, es cortocircuitar todas las fuentes de tensión. Por lo tanto, el circuito con el cual trabajaremos será el que se muestra a la Figura 4.

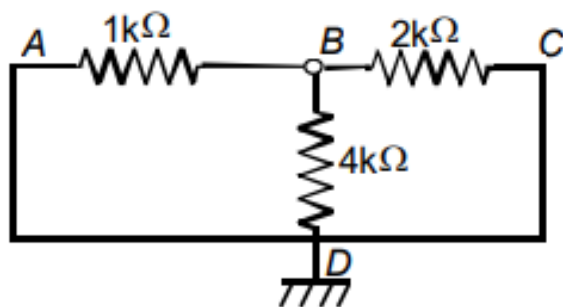


Figura 4: Cortocircuito de las fuentes de tensión para hallar R_{Th} .

En el siguiente paso haremos la asociación de R_2 y R_3 , que son las más alejadas de la rama. Cómo podéis ver a la Figura 4 estas dos resistencias están en paralelo, puesto que están conectadas a los mismos pares de nodos entre sus extremos y, por lo tanto, tienen las mismas tensiones entre sus bornes. Aplicamos la expresión para calcular el paralelo de estas dos resistencias como sigue:

$$R_{2,3} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{4 \text{ k} \cdot 2 \text{ k}}{4 \text{ k} + 2 \text{ k}} = \frac{4}{6} \text{ k}\Omega = 1,33 \text{ k}\Omega \quad (17)$$

Seguidamente observamos que la resistencia que acabamos de calcular, la R_{23} está en paralelo con la resistencia R_1 . Esta resistencia resultante será la R_{Th} que estábamos buscando.

$$R_{Th} = R_{23,1} = \frac{R_{23} \cdot R_1}{R_{23} + R_1} = \frac{1,33 \text{ k} \cdot 1 \text{ k}}{1,33 \text{ k} + 1 \text{ k}} = \frac{1,33}{2,33} \text{ k}\Omega = 0,57 \text{ k}\Omega \quad (18)$$

Para obtener la V_{Th} emplearemos la ley de Ohm que hemos visto en el apartado 3 del módulo de *Circuitos eléctricos* y utilizaremos la intensidad I_1 que habíamos calculado en el apartado anterior, puesto que es la que pasa entre los puntos A y B y la resistencia R_1 que es la que se encuentra entre estos puntos.

$$V_{Th} = R_1 \cdot I_1 = 1 \text{ k}\Omega \cdot 0,005 \text{ A} = 5 \text{ V} \quad (19)$$

- (c) Para calcular la constante de tiempo (τ) utilizaremos la ecuación (66) del módulo de *Circuitos RLC* que nos relaciona la autoinducción de la bobina (L) con la resistencia. En este caso utilizaremos la resistencia de Thèvenin (R_{Th}) calculada en el apartado anterior, puesto que es la resistencia del circuito, lo haremos de la siguiente forma:

$$\tau = \frac{L}{R} \quad (20)$$

Dónde si sustituimos por el valor de L que nos da el enunciado y el valor de R_{Th} que hemos obtenido en el apartado (b) tenemos:

$$\tau = \frac{L}{R_{Th}} = \frac{1 \cdot 10^{-6} \text{ H}}{0,57 \text{ k}\Omega} = 1,75 \cdot 10^{-9} \text{ s} = 1,75 \text{ ns} \quad (21)$$

Cuestión 3

Disponemos de un cuadrado de 5 centímetros de lado, en el cual se disponen 4 cargas, cada una situada en uno de sus vértices, tal como se muestra en la Figura 5. Determinad:

- (a) El campo eléctrico resultante en el centro del cuadrado.
- (b) El potencial eléctrico resultante en el centro del cuadrado.

Datos: $Q_1 = 4 \cdot 10^{-6}$ C, $Q_2 = -3 \cdot 10^{-6}$ C, $Q_3 = -7 \cdot 10^{-6}$ C, $Q_4 = 8 \cdot 10^{-6}$ C.

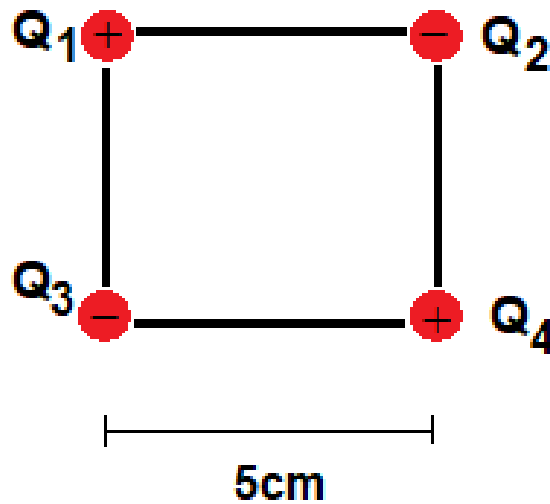


Figura 5: Disposición de cargas de la Cuestión 3.

Solución:

- (a) Calcularemos el campo electrostático mediante el principio de superposición (ecuación (23) del apartado 2.2.1 del módulo de *Electrostática*):

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^4 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}_i'\|^2} \hat{u}_{\vec{r} - \vec{r}_i'} \quad (22)$$

Donde:

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo

$\vec{r}_i'$ = vector de posición de la carga q_i en cuestión

Las contribuciones del campo eléctrico de cada carga en el centro del cuadrado, que denominaremos punto O las podéis observar en la Figura 6, donde se ha tenido en cuenta que, el campo $\vec{E}$, en el caso de las cargas positivas irá en sentido contrario, y en el caso de las cargas negativas irá en sentido hacia las mismas cargas.

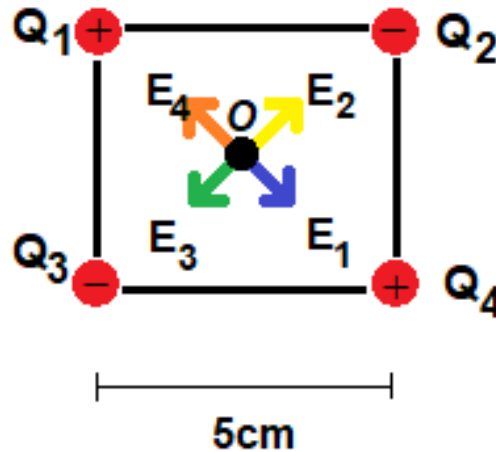


Figura 6: Contribuciones de los campos individuales sobre el punto O .

Con el fin de facilitar los cálculos, situaremos el origen de coordenadas sobre el punto O y rotaremos en sentido antihorario el cuadrado, de forma que nos coincidan los vectores de campo eléctrico con los ejes cartesianos (eje y en la vertical y eje x en la horizontal) como se muestra en la Figura 7. Recordad que podéis situar el origen de coordenadas en el lugar que queráis.

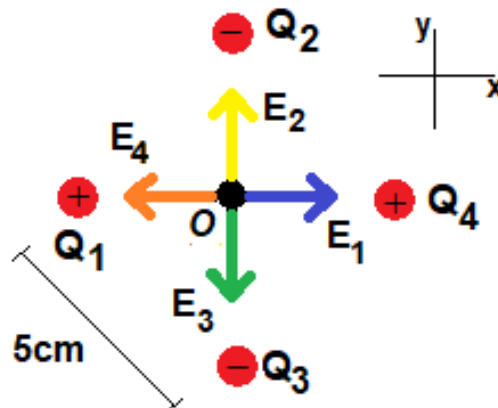


Figura 7: Rotación del cuadrado para facilitar los cálculos.

Para obtener la distancia de cada una de las cargas en su punto O , podemos utilizar la fórmula de la diagonal del cuadrado $D = \sqrt{2}L^2$. Como sabemos que el lado del cuadrado son 5 cm lo pasaremos a metros, $L = 0,05$ m.

$$D = L\sqrt{2} = 5 \cdot 10^{-2}\sqrt{2} = 7 \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad (23)$$

Cada carga está situada justo en mitad de la diagonal principal, y como todas las cargas se encuentran en la misma distancia en módulo tendremos que:

$$\|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = \|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = \|\vec{r} - \vec{r}_3'\| = \|\vec{r} - \vec{r}_4'\| = \frac{D}{2} = \frac{7 \cdot 10^{-2}}{2} = 3,5 \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad (24)$$

Los vectores relativos vendrán dados por:

$$\vec{r} = \vec{0} \quad (25)$$

$$\vec{r}_1' = -3,5 \cdot 10^{-2} \vec{i} \text{ m} \quad (26)$$

$$\vec{r}_2' = 3,5 \cdot 10^{-2} \vec{j} \text{ m} \quad (27)$$

$$\vec{r}_3' = -3,5 \cdot 10^{-2} \vec{j} \text{ m} \quad (28)$$

$$\vec{r}_4' = 3,5 \cdot 10^{-2} \vec{i} \text{ m} \quad (29)$$

Los vectores relativos unitarios vendrán dados al dividir cada vector relativo por su módulo:

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_1'}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} = \vec{i} \quad (30)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_2'}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} = -\vec{j} \quad (31)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_3'} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_3'}{\|\vec{r} - \vec{r}_3'\|} = \vec{j} \quad (32)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_4'} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_4'}{\|\vec{r} - \vec{r}_4'\|} = -\vec{i} \quad (33)$$

Queremos el campo electrostático $\vec{E}$ en el punto O , por tanto, utilizaremos la ecuación (22) y obtenemos:

$$\vec{E}_O = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 \quad (34)$$

$$\vec{E}_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} + \quad (35)$$

$$+ \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3}{\|\vec{r} - \vec{r}_3'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_3'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_4}{\|\vec{r} - \vec{r}_4'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_4'} \quad (36)$$

Si sustituimos valores tenemos:

$$\vec{E}_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6}}{(3,5 \cdot 10^{-2})^2} \cdot \vec{i} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{-3 \cdot 10^{-6}}{(3,5 \cdot 10^{-2})^2} \cdot (-\vec{j}) + \quad (37)$$

$$+ \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{-7 \cdot 10^{-6}}{(3,5 \cdot 10^{-2})^2} \cdot \vec{j} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{8 \cdot 10^{-6}}{(3,5 \cdot 10^{-2})^2} \cdot (-\vec{i}) \quad (38)$$

Lo arreglamos y operamos y tenemos el resultado en forma vectorial:

$$\vec{E}_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{1}{(3,5 \cdot 10^{-2})^2} \cdot (4 \cdot 10^{-6} \cdot \vec{i} - 8 \cdot 10^{-6} \cdot \vec{i} + 3 \cdot 10^{-6} \cdot \vec{j} - 7 \cdot 10^{-6} \cdot \vec{j}) \quad (39)$$

$$\vec{E}_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6}}{(3,5 \cdot 10^{-2})^2} \cdot (-\vec{i} - \vec{j}) = 2,94 \cdot 10^7 (-\vec{i} - \vec{j}) \text{ N/C} \quad (40)$$

También podemos calcular el resultado en módulo:

$$E_0 = \sqrt{(-2,94 \cdot 10^7)^2 + (-2,94 \cdot 10^7)^2} = 4,16 \cdot 10^7 \text{ N/C} \quad (41)$$

- (b) El potencial electrostático viene dado por la fórmula siguiente (ecuación (72), apartado 4.2 del módulo d' *Electrostática*):

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^4 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}_i'\|} \quad (42)$$

Como habíamos calculado en el apartado anterior:

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo

$\vec{r}_i'$ = vector de posición de la carga q_i en cuestión

Puesto que tenemos ya calculados los vectores de posición del apartado anterior y sabemos que las distancias de las 4 cargas en el centro son las mismas $\|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = 3,2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$, podemos sustituir valores directamente en la ecuación (42).

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3}{\|\vec{r} - \vec{r}_3'\|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_4}{\|\vec{r} - \vec{r}_4'\|} \quad (43)$$

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} \cdot (q_1 + q_2 + q_3 + q_4) \quad (44)$$

$$V_P = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1}{3,5 \cdot 10^{-2}} (4 \cdot 10^{-6} - 3 \cdot 10^{-6} - 7 \cdot 10^{-6} + 8 \cdot 10^{-6}) = 5,14 \cdot 10^5 \text{ V} \quad (45)$$

Cuestión 4

Disponemos de un plano infinito cargado con una densidad superficial de carga σ uniforme y positiva. Podéis ver una representación de este plano en la Figura 8.

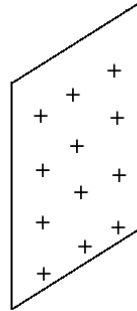


Figura 8: Plano infinito cargado de la Cuestión 4.

Se pide lo siguiente:

- Utilizad el teorema de Gauss para calcular el campo electrostático generado por el plano infinito. *Nota: podéis usar la simetría cilíndrica.*
- A continuación, ponemos un segundo plano a una distancia d del primer plano, tal y como podéis ver en la Figura 9. Este plano está cargado con una densidad superficial de carga σ uniforme y negativa. Calculad el campo electrostático en la zona del espacio que hay entre las dos placas.

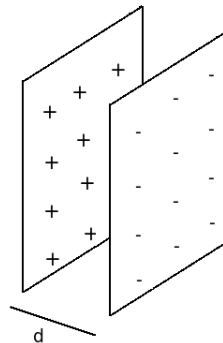


Figura 9: Añadimos un segundo plano cargado para la Cuestión 4.

Solución:

- Para calcular el campo que genera el plano infinito cargado utilizamos el teorema de Gauss que hemos visto en su punto 3 del módulo de *Electrostática*. Debido a la simetría del problema, tomamos como superficie de Gauss un cilindro tal y como se muestra a la Figura 10.

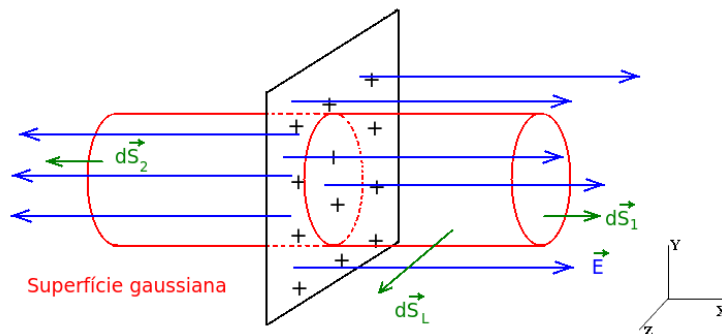


Figura 10: Superficie de Gauss para la Cuestión 4.

Por un lado calculamos la parte de la Ley de Gauss correspondiente al flujo del campo E aprovechando la simetría cilíndrica:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_{S=S_1+S_2+S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_L} = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 \quad (46)$$

$$= \underbrace{\int_{S_1} E \cdot dS_1}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_1} + \underbrace{\int_{S_2} E \cdot dS_2}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_2} = \underbrace{E \int_{S_1} dS_1}_{E \text{ constante a } S_1} + \underbrace{E \int_{S_2} dS_2}_{E \text{ constante a } S_2} = E \cdot S_1 + E \cdot S_2 = 2E \cdot S \quad (47)$$

Donde S es la superficie del plano que queda atravesado por la superficie de Gauss.

Por otro lado, calculamos la carga total que queda dentro de la superficie de Gauss. En nuestro caso es la parte del plano que queda atravesada por el cilindro.

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{1}{\epsilon_o} \sigma \cdot (\text{Superficie del plano definida por el cilindro}) = \frac{\sigma}{\epsilon_o} S \quad (48)$$

A continuación igualamos las expresiones (47) y (48) y obtenemos el siguiente resultado:

$$2E \cdot S = \frac{\sigma}{\epsilon_o} S \quad (49)$$

Finalmente despejamos el campo E y obtenemos lo siguiente:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_o} \quad (50)$$

Dado que la Ley de Gauss nos da como resultado el módulo del campo electrostático, el vector unitario que da la dirección que lleva este campo lo tenemos que añadir a mano. Para elegir esta dirección nos tenemos que basar en la forma de la distribución de carga estudiada. En nuestro problema, la placa se encuentra en el plano $Y-Z$, el vector de campo es perpendicular al plano y saliendo de él, debido a que está cargado con una densidad superficial de carga, σ , positiva, por lo tanto estará en el plano X positivo.

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_o} \vec{i} \quad (51)$$

Fijaos que este campo es uniforme y constante en todos los puntos del espacio, no depende de la distancia en el plano a la que medimos el campo. Idealmente, esto sucede solo cuando el plano es infinito. En muchos casos, si la distancia a la que medimos el campo es mucho más pequeña que las dimensiones del plano, también podemos hacer esta aproximación.

- (b) A continuación ponemos un segundo plano, tal como se muestra a la Figura 9. Para calcular el campo total dentro del espacio que queda entre los dos planos, aplicaremos el principio de superposición: el campo total es la suma de las contribuciones de cada plano.

En la Figura 11 podéis ver el campo generado por cada plano.

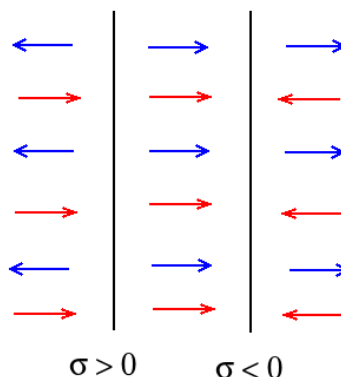


Figura 11: Campos creados por cada plano cargado de la Cuestión 4.

El campo que genera la placa cargada positivamente lo hemos calculado en el apartado anterior. En la figura 11 es el campo que aparece de color azul. Recordamos que este campo tiene sentido saliente de la placa y es constante en todos los puntos del espacio. El campo que genera la placa cargada negativamente lo encontramos representado en color rojo. Como este segundo plano tiene la misma densidad superficial de carga, σ , que el primero pero signo opuesto, el campo generado en este caso tiene el mismo módulo pero sentido contrario que el campo que ya hemos calculado previamente.

Si miramos qué sucede en el espacio contenido entre los dos planos, podemos ver que el campo total es la suma de los campos generados por cada placa y el sentido es de la placa positiva hacia la negativa. A continuación hacemos los cálculos:

$$\vec{E}_T(r) = \vec{E}_{\sigma>0}(r) + \vec{E}_{\sigma<0}(r) = \frac{\sigma}{2\epsilon_o} \hat{u}_r + \frac{\sigma}{2\epsilon_o} \hat{u}_r = \frac{\sigma}{\epsilon_o} \hat{u}_r \quad (52)$$

Como curiosidad, fijaos que el campo fuera del espacio que forman los dos planes es nulo puesto que los campos generados tienen sentido contrario.

Observad que estas dos placas paralelas se comportan como un condensador, tal y como podéis ver en el apartado 6 del módulo de *Electrostática*.

Cuestión 5

Disponemos de dos hilos rectilíneos infinitos separados una distancia $d = 50$ cm por los cuales circulan dos intensidades $I_1 = 2$ A y $I_2 = 4$ A, respectivamente. Ambas corrientes tienen el mismo sentido como se muestra en la Figura 12.

Calculad donde se anula el campo de inducción magnética $\vec{B}$.

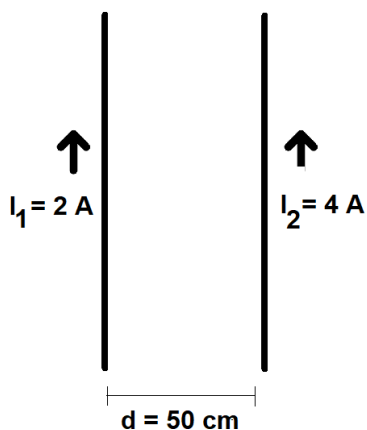


Figura 12: Representación de la situación estudiada en la Cuestión 5.

Solución:

Por el principio de superposición, sabemos que el campo de inducción magnética resultante $\vec{B}$, es la suma del campo $\vec{B}_1$ creado por la corriente I_1 y el campo $\vec{B}_2$ creado por la corriente I_2 :

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \quad (53)$$

Como nos piden en que punto se anula el campo, cuando esto pasa tendremos que $\vec{B} = 0$:

$$\vec{0} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \rightarrow \vec{B}_1 = -\vec{B}_2 \quad (54)$$

Para que el campo se anule hace falta que $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ tengan el mismo módulo y dirección, pero sentidos opuestos. Vamos a calcularlos suponiendo que el punto donde se anula el campo $\vec{B}$ está a una distancia d_1 del centro del cable por donde circula I_1 y a una distancia d_2 del centro del cable por donde circula I_2 .

Para calcular el campo de inducción magnética $\vec{B}_i$ donde $i=1,2$ utilizaremos el Teorema de Ampère que se explica en la sección 4.1 del módulo de *Magnetostática e Inducción electromagnética*, donde $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ es la circulación de campo de inducción magnética. Esta se define como la suma de los valores de las componentes tangenciales del campo a lo largo de un camino cerrado. Y según el Teorema de Ampère:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{tr}, \quad (55)$$

donde I_{tr} es la intensidad neta que atraviesa el área definida por el camino de la integral.

Como los dos cables son idénticos tenemos que el campo $\vec{B}_1$:

$$\oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{\ell} = B 2\pi d_1 \quad (56)$$

Donde d_1 es la distancia entre el sitio donde el campo de inducción magnética $\vec{B}$ se anula y el cable de la izquierda como se ve en la Figura 13.

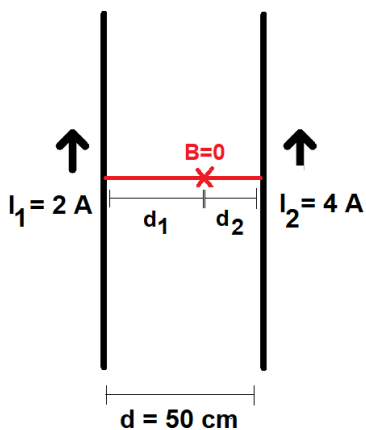


Figura 13: Distancias de los cables al punto donde $\vec{B} = 0$.

Aplicamos el Teorema d'Ampère de la ecuación (55) teniendo en cuenta que I_{tr} será la I_1 que circula por el hilo:

$$B_1 2\pi d_1 = \mu_0 I_1 \quad (57)$$

Ya podemos despejar el campo de inducción magnética B_1 :

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} \quad (58)$$

Por el campo de inducción magnética B_2 tendremos lo mismo. En este caso, d_2 es la distancia entre el lugar donde el campo de inducción magnética $\vec{B}$ se anula y el cable de la derecha como se ve en la Figura 13.

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} \quad (59)$$

Ya podemos igualar los dos módulos de los campos de inducción magnética que acabamos de obtener y operar:

$$B_1 = B_2 \quad (60)$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} \quad (61)$$

$$\frac{I_1}{d_1} = \frac{I_2}{d_2} \quad (62)$$

Como sabemos que $d = d_1 + d_2$ y con la ecuación anterior, tenemos un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, ya que d la conocemos:

$$\frac{I_1}{d_1} = \frac{I_2}{d_2} \quad (63)$$

$$d = d_1 + d_2 \quad (64)$$

si sustituimos con los valores que nos da el enunciado: $I_1 = 2 \text{ A}$, $I_2 = 4 \text{ A}$ y $d = 0,5 \text{ m}$:

$$\frac{2}{d_1} = \frac{4}{d_2} \quad (65)$$

$$0,5 = d_1 + d_2 \quad (66)$$

De la ecuación (62) tenemos que $2 \cdot d_2 = 4 \cdot d_1$, y de la ecuación (63) podemos despejar $d_2 = 0,5 - d_1$. Si sustituimos esta d_2 en la ecuación anterior tenemos que $2 \cdot (0,5 - d_1) = 4 \cdot d_1$ y si resolvemos:

$$1 - 2 \cdot d_1 = 4 \cdot d_1 \quad (67)$$

$$d_1 = \frac{1}{6} = 0,17 \text{ m} \quad (68)$$

$$d_2 = 0,5 - 0,17 = 0,33 \text{ m} \quad (69)$$

Por lo tanto el punto donde se anula el campo de inducción magnética $\vec{B}$ se encuentra entre los dos hilos, a 0,17 m del primero y a 0,33 m del segundo.

Cuestión 6

Tenemos una bobina de radio $r = 3\text{ cm}$ y 50 espiras. La colocamos sobre un campo de inducción magnética $\vec{B}$ de manera que el campo la atraviesa longitudinalmente, tal como se muestra en la Figura 14. El módulo de este campo de inducción magnética varía con el tiempo según:

$$B(t) = 0,01t + 0,04t^2 \quad (70)$$

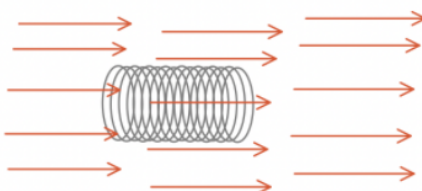


Figura 14: Representación de la situación estudiada en la Cuestión 6.

donde t está en s y B en T. Calculad:

- El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo.
- La fuerza electromotriz inducida en la bobina para $t = 10\text{s}$.

Solución:

- En el apartado 5.2 del módulo de *Magnetostática e Inducción magnética* hemos visto que una variación del flujo magnético en el tiempo produce una fuerza electromotriz a la espira y, por tanto, genera una intensidad de corriente en ella.

Para calcular el flujo magnético en función del tiempo lo podemos hacer a partir de la definición misma de flujo (ecuación (80) de los materiales de estudio), simplificando la expresión gracias al hecho que el campo es uniforme y forma un ángulo constante con la superficie:

$$\phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = N \cdot B \cdot S \quad (71)$$

donde N es el número de espiras que componen la bobina, S la superficie atravesada por el campo de inducción magnética $\vec{B}$ (la sección de la bobina). En este caso, como se trata de una bobina circular sabemos que $S = \pi \cdot r^2$. Si sustituimos valores obtenemos:

$$\phi_B = N \cdot B \cdot S = 50 \cdot (0,01t + 0,04t^2) \cdot \pi \cdot (0,03)^2 \quad (72)$$

Operamos y ya tenemos cuánto vale el flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo:

$$\phi_B = 4,5 \cdot 10^{-4} \cdot \pi(t + 4 \cdot t^2) \text{ Wb} \quad (73)$$

- (b) Una vez conocemos la expresión del flujo en función del tiempo, ya podemos determinar la magnitud de la fuerza electromotriz (fem) a partir de su derivada respecto al tiempo, tal como se explica en el apartado 5.2.3 del módulo y, en concreto, a la ecuación (83):

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt} \quad (74)$$

Es decir:

$$\varepsilon = -\frac{d(4,5 \cdot 10^{-4} \cdot \pi(t + 4 \cdot t^2))}{dt} \quad (75)$$

Derivamos y obtenemos:

$$\varepsilon = -4,5 \cdot 10^{-4} \cdot \pi \cdot (1 + 8 \cdot t) \text{ V} \quad (76)$$

Como nos piden la fuerza electromotriz para $t = 10$ s, sustituimos en la ecuación anterior la t y ya lo tenemos.

$$\varepsilon = -4,5 \cdot 10^{-4} \cdot \pi \cdot (1 + 8 \cdot 10) = 0,11 \text{ V} \quad (77)$$